

Praxisprojekt: Logistik-Dashboard

MIT MARIADB & POWER BI

YANA POHREBYTSKA

Szenario: Logistikunternehmen

Ich arbeite für ein Logistikunternehmen mit mehreren Lagern.

Das Unternehmen möchte verstehen:

- Wie viele Lieferungen wurden durchgeführt?
- Welche Produkte werden am häufigsten versendet?
- Wie gut sind die Lager ausgelastet?
- Wie viele Schäden entstehen bei Lieferungen?
- Wie lange dauern Lieferungen?



MariaDB vorbereiten

Ziel: Ich erstelle eine eigene Datenbank für das Projekt.

✓ Datenbank erstellen:

```
CREATE DATABASE logistics_db;
```

✓ Datenbank auswählen:

```
USE logistics_db;
```

Tabellen erstellen

```
Unnamed\logistics_db\ - HeidiSQL 12.11.0.7065
Datei Bearbeiten Suchen Abfrage Werkzeuge Gehe zu Hilfe

Datenbankfilter Tabellenfilter Unnamed Datenbank: logistics_db Abfrage* Abfrage #6* Abfrage #8* Abfrage #10*

logistics_db
├── inventory
├── products
├── shipments
├── shipment_items
└── warehouses

CREATE DATABASE logistics_db;
USE logistics_db;

CREATE TABLE warehouses (
    warehouse_id INT PRIMARY KEY,
    warehouse_name VARCHAR(100),
    city VARCHAR(50),
    capacity INT
);

CREATE TABLE products (
    product_id INT PRIMARY KEY,
    product_name VARCHAR(100),
    category VARCHAR(50),
    weight_kg DECIMAL(5,2)
);

CREATE TABLE inventory (
    inventory_id INT PRIMARY KEY,
    warehouse_id INT,
    product_id INT,
    stock_quantity INT,
    FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES warehouses(warehouse_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);

CREATE TABLE shipments (
    shipment_id INT PRIMARY KEY,
    warehouse_id INT,
    shipment_date DATE,
    delivery_date DATE,
    status VARCHAR(50),
    damaged_items INT,
    FOREIGN KEY (warehouse_id) REFERENCES warehouses(warehouse_id)
);

CREATE TABLE shipment_items (
    shipment_item_id INT PRIMARY KEY,
    shipment_id INT,
    product_id INT,
    quantity INT,
    FOREIGN KEY (shipment_id) REFERENCES shipments(shipment_id),
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(product_id)
);
```

```
INSERT INTO shipment_items VALUES
(1, 1, 1, 20),
(2, 1, 2, 40),
(3, 2, 3, 15),
(4, 3, 4, 10),
(5, 4, 5, 5),
(6, 5, 6, 30),
(7, 6, 7, 12),
(8, 7, 8, 25),
(9, 8, 9, 6),
(10, 9, 10, 8),
(11, 10, 1, 18),
(12, 11, 2, 35),
(13, 12, 3, 14),
(14, 13, 4, 9),
(15, 14, 5, 6),
(16, 15, 6, 40),
(17, 16, 7, 10),
(18, 17, 8, 20),
(19, 18, 9, 7),
(20, 19, 10, 5),
(21, 20, 1, 22),
(22, 21, 2, 38),
(23, 22, 3, 16),
(24, 23, 4, 11),
(25, 24, 5, 6);
```

Daten einfügen

Jetzt fülle ich meine Tabellen mit Beispieldaten.

```
1 INSERT INTO warehouses VALUES
2 (1, 'Warehouse Cologne', 'Köln', 2000),
3 (2, 'Warehouse Hamburg', 'Hamburg', 1500),
4 (3, 'Warehouse Munich', 'München', 1800);
5
6 INSERT INTO products VALUES
7 (1, 'Laptop', 'Electronics', 2.20),
8 (2, 'Smartphone', 'Electronics', 0.30),
9 (3, 'Tablet', 'Electronics', 0.60),
10 (4, 'Office Chair', 'Furniture', 15.00),
11 (5, 'Desk', 'Furniture', 25.00),
12 (6, 'Headphones', 'Electronics', 0.40),
13 (7, 'Monitor', 'Electronics', 4.50),
14 (8, 'Router', 'Electronics', 0.80),
15 (9, 'Printer', 'Electronics', 9.00),
16 (10, 'Coffee Machine', 'Appliances', 6.50);
17
18 INSERT INTO inventory VALUES
19 (1, 1, 1, 300),
20 (2, 1, 2, 450),
21 (3, 1, 3, 200),
22 (4, 2, 4, 120),
23 (5, 2, 5, 80),
24 (6, 2, 6, 500),
25 (7, 3, 7, 220),
26 (8, 3, 8, 340),
27 (9, 3, 9, 90),
28 (10, 3, 10, 150);
29
30
31 INSERT INTO shipments (shipment_id, warehouse_id, shipment_date, delivery_date, status, damaged_items) VALUES
32 (1, 1, '2026-01-03', '2026-01-05', 'Delivered', 0),
33 (2, 2, '2026-01-04', '2026-01-06', 'Delivered', 1),
34 (3, 3, '2026-01-05', '2026-01-08', 'Delivered', 0),
35 (4, 1, '2026-01-07', '2026-01-10', 'In Transit', 0),
36 (5, 2, '2026-01-08', '2026-01-11', 'Delivered', 2),
37 (6, 3, '2026-01-10', '2026-01-13', 'Pending', 0),
38 (7, 1, '2026-01-12', '2026-01-15', 'Delivered', 0),
39 (8, 2, '2026-01-13', '2026-01-16', 'Cancelled', 0),
40 (9, 3, '2026-01-14', '2026-01-17', 'Delivered', 1),
41 (10, 1, '2026-01-15', '2026-01-18', 'In Transit', 0),
42 (11, 2, '2026-01-16', '2026-01-19', 'Delivered', 0),
43 (12, 3, '2026-01-17', '2026-01-20', 'Delivered', 3),
44 (13, 1, '2026-01-18', '2026-01-21', 'Pending', 0),
45 (14, 2, '2026-01-19', '2026-01-22', 'Delivered', 0),
46 (15, 3, '2026-01-20', '2026-01-23', 'Delivered', 1),
47 (16, 1, '2026-01-21', '2026-01-24', 'In Transit', 0),
48 (17, 2, '2026-01-22', '2026-01-25', 'Delivered', 0),
49 (18, 3, '2026-01-23', '2026-01-26', 'Delivered', 2),
50 (19, 1, '2026-01-24', '2026-01-27', 'Pending', 0),
51 (20, 2, '2026-01-25', '2026-01-28', 'Delivered', 0),
52 (21, 3, '2026-01-26', '2026-01-29', 'Delivered', 0),
53 (22, 1, '2026-01-27', '2026-01-30', 'Cancelled', 0),
54 (23, 2, '2026-01-28', '2026-01-31', 'Delivered', 1),
55 (24, 3, '2026-01-29', '2026-02-01', 'In Transit', 0),
56 (25, 1, '2026-01-30', '2026-02-02', 'Delivered', 0);
57
58
59
```

Tabellenergebnisse: Inventory, Products, Warehouses

Unnamed\logistics_db\inventory\ - HeidiSQL 12.11.0.7065

Datenbankfilter Tabellenfilter

Unnamed Datenbank: logistics_db Tabelle: inventory Daten

logistics_db.inventory: 10 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 inventory_id	2 warehouse_id	3 product_id	4 stock_quantity
1	1	1	1	300
2	2	1	2	450
3	3	1	3	200
4	4	2	4	120
5	5	2	5	80
6	6	2	6	500
7	7	3	7	220
8	8	3	8	340
9	9	3	9	90
10	10	3	10	150

logistics_db.warehouses: 3 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 warehouse_id	2 warehouse_name	3 city	4 capacity
1	1	Warehouse Cologne	Köln	2.000
2	2	Warehouse Hamburg	Hamburg	1.500
3	3	Warehouse Munich	München	1.800

HeidiSQL 12.11.0.7065

Datenbank: logistics_db Tabelle: products Daten

logistics_db.products: 10 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 product_id	2 product_name	3 category	4 weight_kg
1	1	Laptop	Electronics	2,2
2	2	Smartphone	Electronics	0,3
3	3	Tablet	Electronics	0,6
4	4	Office Chair	Furniture	15,0
5	5	Desk	Furniture	25,0
6	6	Headphones	Electronics	0,4
7	7	Monitor	Electronics	4,5
8	8	Router	Electronics	0,8
9	9	Printer	Electronics	9,0
10	10	Coffee Machine	Appliances	6,5

shipment_ite... 48,0 KiB

warehouses 16,0 KiB

maxishop

mitarb_office

Tabellenergebnisse: Schipments, Schipments_items

logistics_db.shipments: 25 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 shipment_id 🔑	2 warehouse_id 📌	3 shipment_date	4 delivery_date	5 status	6 damaged_items
1	1	1	2026-01-03	2026-01-05	Delivered	0
2	2	2	2026-01-04	2026-01-06	Delivered	1
3	3	3	2026-01-05	2026-01-08	Delivered	0
4	4	1	2026-01-07	2026-01-10	In Transit	0
5	5	2	2026-01-08	2026-01-11	Delivered	2
6	6	3	2026-01-10	2026-01-13	Pending	0
7	7	1	2026-01-12	2026-01-15	Delivered	0
8	8	2	2026-01-13	2026-01-16	Cancelled	0
9	9	3	2026-01-14	2026-01-17	Delivered	1
10	10	1	2026-01-15	2026-01-18	In Transit	0
11	11	2	2026-01-16	2026-01-19	Delivered	0
12	12	3	2026-01-17	2026-01-20	Delivered	3
13	13	1	2026-01-18	2026-01-21	Pending	0
14	14	2	2026-01-19	2026-01-22	Delivered	0
15	15	3	2026-01-20	2026-01-23	Delivered	1
16	16	1	2026-01-21	2026-01-24	In Transit	0
17	17	2	2026-01-22	2026-01-25	Delivered	0
18	18	3	2026-01-23	2026-01-26	Delivered	2
19	19	1	2026-01-24	2026-01-27	Pending	0
20	20	2	2026-01-25	2026-01-28	Delivered	0
21	21	3	2026-01-26	2026-01-29	Delivered	0
22	22	1	2026-01-27	2026-01-30	Cancelled	0
23	23	2	2026-01-28	2026-01-31	Delivered	1
-	-	-	-	-	-	-

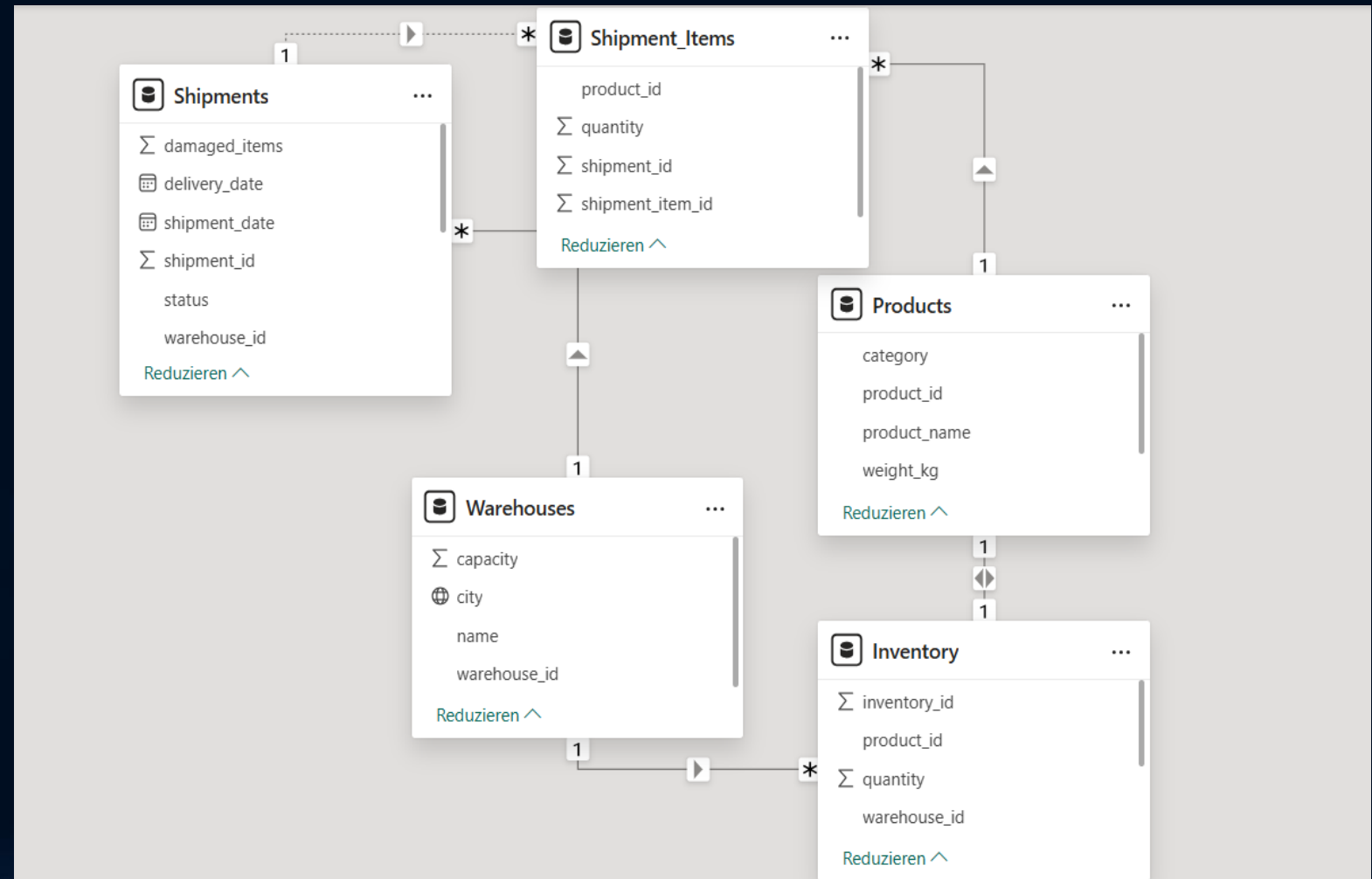
logistics_db.shipment_items: 25 Zeilen gesamt (exakt)

#	1 shipment_item_id 🔑	2 shipment_id 📌	3 product_id 📌	4 quantity
-	-	-	-	-
3	3	2	3	15
4	4	3	4	10
5	5	4	5	5
6	6	5	6	30
7	7	6	7	12
8	8	7	8	25
9	9	8	9	6
10	10	9	10	8
11	11	10	1	18
12	12	11	2	35
13	13	12	3	14
14	14	13	4	9
15	15	14	5	6
16	16	15	6	40
17	17	16	7	10
18	18	17	8	20
19	19	18	9	7
20	20	19	10	5
21	21	20	1	22
22	22	21	2	38
23	23	22	3	16
24	24	23	4	11
25	25	24	5	6

Datenmodell in Power BI

Beziehungen erstellen

- warehouses → shipments
- shipments → shipment_items
- products → shipment_items
- warehouses → inventory
- products → inventory



SQL-Kennzahlen erstellen

Gesamtlieferungen:

```
CREATE VIEW vw_total_shipments AS  
SELECT COUNT(*) AS total_shipments  
FROM shipments;
```

Durchschnittliche Lieferdauer:

```
CREATE VIEW vw_avg_delivery_time AS  
SELECT AVG(DATEDIFF(delivery_date, shipment_date)) AS  
avg_days  
FROM shipments;
```

Beschädigte Artikel:

```
CREATE VIEW vw_damaged_items AS  
SELECT SUM(damaged_items) AS total_damaged  
FROM shipments;
```

Beschädigte Artikel:

```
CREATE VIEW vw_damaged_items AS  
SELECT SUM(damaged_items) AS total_damaged  
FROM shipments;
```

Lagerauslastung:

```
CREATE VIEW vw_warehouse_utilization AS  
SELECT  
    w.warehouse_name,  
    SUM(i.stock_quantity) AS stock,  
    w.capacity,  
    ROUND((SUM(i.stock_quantity) / w.capacity) *  
100, 2) AS utilization  
FROM warehouses w  
JOIN inventory i ON w.warehouse_id =  
i.warehouse_id  
GROUP BY w.warehouse_name, w.capacity;
```

DAX-Berechnungen

Gesamtbestand:

Total Stock = SUM(inventory[stock_quantity])

Durchschnittlicher Bestand:

Average Stock = AVERAGE(inventory[stock_quantity])

Schadensfreie Lieferquote:

Damage Free Rate =

DIVIDE(

COUNTROWS(FILTER(shipments,
shipments[damaged_items] = 0)),

COUNTROWS(shipments),

0

)

Lieferungen pro Lager:

Shipments per Warehouse = COUNT(shipments[shipment_id])

Dashboard erstellen

Projekt Logistik

25

Gesamtlieferungen

11

Beschädigte Artikel

2,92

Lieferdauer

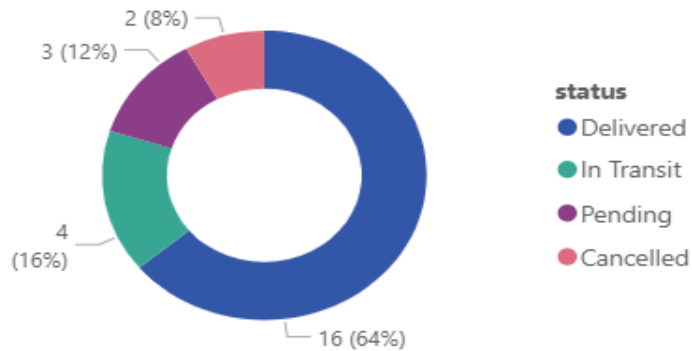
2450

Gesamtbestand

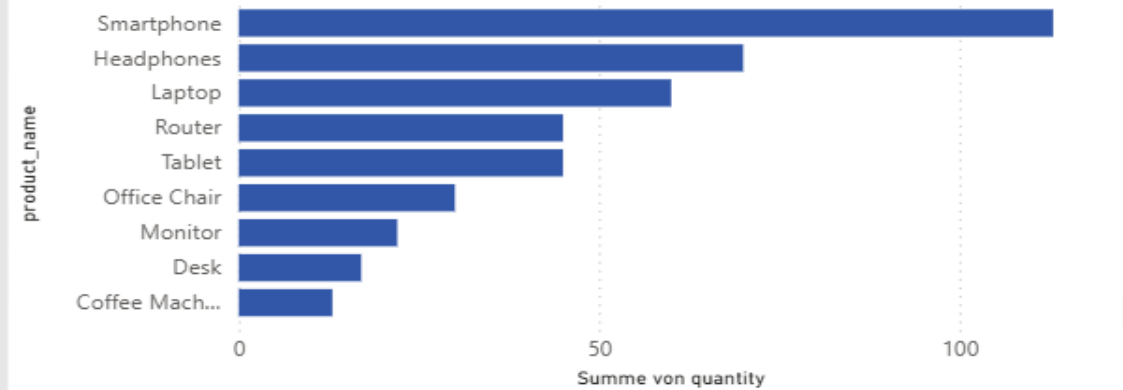
1432

Gesamt Lieferungen (kg)

Lieferstatus

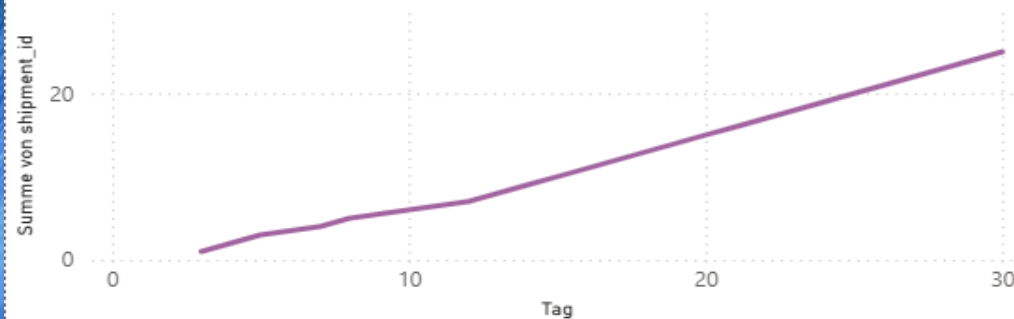


Top Produkte nach Menge

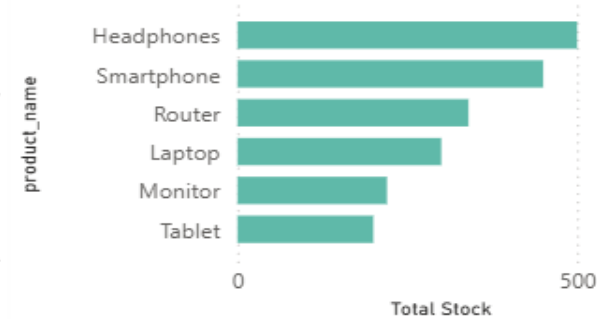


product_name	Summe von quantity
Headphones	500
Smartphone	450
Router	340
Laptop	300
Monitor	220
Tablet	200
Coffee Machine	150
Office Chair	120
Printer	90
Desk	80
Gesamt	2450

Lieferungen pro Tag (Januar 2026)



Gewicht + Schäden analysieren



City

Hamburg	München
Köln	

Letzte Aktualisierung am Mi, 13.05.2026, 09:38:55 Uhr

ERGEBNIS

✓ *Wie viele Lieferungen wurden durchgeführt?*

Das Unternehmen hat im betrachteten Zeitraum 25 Lieferungen durchgeführt.

✓ *Welche Produkte werden am häufigsten versendet?*

Am häufigsten wurden Elektronikprodukte versendet.

✓ *Wie gut sind die Lager ausgelastet?*

Die Lager sind gut ausgelastet, ohne Kapazitätsprobleme.

✓ *Wie viele Schäden entstehen bei Lieferungen?*

Insgesamt traten 11 beschädigte Artikel auf.

✓ *Wie lange dauern Lieferungen?*

Die durchschnittliche Lieferdauer liegt bei 2,92 Tagen, was auf eine effiziente Logistik hinweist.

Vielen Dank

YANA POHREBYTSKA

